

Guide d'administration

Protocole TC (*docetaxel-cyclophosphamide*)

Rédaction : août 2009

Révision : avril 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1,2}

Traitement adjuvant du cancer du sein.

Visée curative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016: <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Les 2 médicaments sont administrés au jour 1 de chaque cycle de 21 jours, pour 4 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Docetaxel	75 mg/m ² Jour 1	› I.V. soluté; dans 250 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée : entre 0,3 – 0,74 mg/mL)⁵. › Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration ne doivent pas contenir de chlorure de polyvinyle (PVC) afin d'éviter toute exposition au DEHP⁵. Une tubulure sans filtre est recommandée³.
2	Cyclophosphamide	600 mg/m ² Jour 1	› IV soluté; dans 100-250 ml NaCl 0,9% ou dextrose 5% en 20 à 30 minutes.

› Répéter aux 21 jours pour 4 cycles

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :

- › **Prémédication obligatoire⁵**
Dexaméthasone 8 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 6 doses; débutant le matin de la journée précédant chaque traitement de docetaxel (minimum de 3 doses avant la perfusion).
- › **Alternative^{5,14}**
Si les 3 doses de dexaméthasone n'ont pas été prises par le patient et que le traitement ne peut pas être retardé, il est recommandé d'administrer la dexaméthasone 10 mg IV et la diphenhydramine 50 mg IV pré docetaxel et de poursuivre la dexaméthasone 8 mg PO BID pour 3 doses. Cependant, la substitution des 3 doses de dexaméthasone PO pré docetaxel par la dexaméthasone IV et la diphenhydramine IV, ne procure pas le même bénéfice au niveau de la diminution du risque et de la sévérité de la rétention liquidienne, ainsi que de la sévérité de la réaction d'hypersensibilité.

Considérations spéciales :

*Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant), en l'absence d'ordre spécifié dans l'étude pivot^{1,2,4}.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel modérément émétisant (30-90%)⁶
 - Pré-chimiothérapie: sétron (la dexaméthasone administrée en prophylaxie de l'hypersensibilité et de la rétention liquidienne est suffisante comme effet antiémétique : voir section 2.2 – Schéma d'administration).
 - Post-chimiothérapie: la dexaméthasone administrée en prophylaxie de l'hypersensibilité et de la rétention liquidienne est suffisante comme effet antiémétique au jour 2 : voir section 2.2 – Schéma d'administration. Une dose supplémentaire de dexaméthasone 8 mg DIE au jour 3 pourrait être envisagée en présence de nausées retardées. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

- › **Réactions liées à la perfusion (docetaxel)^{5, 8}**
 - Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents.
 - Les patients doivent recevoir la prémédication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
 - Médication pour choc anaphylactique au chevet: épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine.
 - En présence d'une **réaction légère** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent. Pour les cycles subséquents, envisager l'ajout d'un antihistaminique (anti-H1 et anti-H2) en prémédication, en plus de la dexaméthasone.
 - En présence d'une **réaction sévère** ou d'une anaphylaxie ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)), cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs, antihistaminiques (anti-H1 et anti-H2), corticostéroïdes. Ne pas reprendre le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement disponible.

- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé transitoire**. En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV, on peut tenter de¹²
 - diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV.
 - ralentir le débit.
 - appliquer de la glace.
 - utiliser la béclométhasone intranasale ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation.
 - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphedrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).

- › **Rétention liquidienne⁵**
 - La dexaméthasone 8 mg po BID pour 3 jours à débiter le matin la veille du docetaxel est prescrite pour réduire l'incidence de rétention liquidienne.

- › **Altérations unguéales (ongles)^{7, 9}**
 - Tremper les doigts dans la glace pendant la perfusion de docetaxel peut permettre de réduire les altérations unguéales. Le trempage des doigts peut être débuté 15 minutes avant le début de la perfusion et poursuivi jusqu'à 15 minutes après la fin de celle-ci.

- › **Surveillance de la cystite hémorragique (cyclophosphamide)¹¹:**
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Encourager les mictions fréquentes.

- › **Surveillance des myalgies / arthralgies^{10, 15, 16}**

- L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes.
- La gabapentine et la prégabaline pourraient également être tentées.
- › **Surveillance des mucosites:**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire). Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Prophylaxie de la neutropénie fébrile :**
 - Dans l'étude, l'incidence de neutropénie fébrile était de 5%^{1,2}. Cependant, certains rapports publiés par la suite indiquent que le taux serait plutôt de l'ordre de 30%, ce qui pourrait justifier l'utilisation du filgrastim en prophylaxie primaire¹⁷.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{3, 5, 11}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide	Clcr ≥ 10 mL/min = 100 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 75 % de la dose
Docetaxel	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{3, 5, 11, 18, 19}

Médicament	Ajustement posologique recommandé					
Cyclophosphamide	Aucun ajustement requis*					
Docetaxel**	AST et/ou ALT		PAL		Bilirubine	Dose recommandée
	≤ 1,5 x LSN	et	≤ 2,5 x LSN	et	≤ LSN	100% de la dose
	>1,5 x LSN	et	>2,5 x LSN	et	≤ LSN	Ne pas administrer
					> LSN	Ne pas administrer

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme n'est pas clairement établi^{3, 18}.

**Certaines références suggèrent un ajustement moins sévère que celui proposé par la monographie du produit. Le jugement clinique est indiqué : si AST/ALT 1,6 - 6 x LSN donner 75% de la dose et si AST/ALT > 6 x LSN donner selon jugement clinique¹⁹.

PAL : Phosphatase alcaline

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Jour du cycle	Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	$\geq 1,5$	et	≥ 100	100% de la dose
	$< 1,5$	et/ou	< 100	Retarder le traitement ad neutro $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$. Envisager ajout du filgrastim pour les cycles subséquents.

* Aucune donnée n'a pu être répertoriée pour l'ajustement selon les toxicités hématologiques dans l'étude clinique pivot¹. À noter qu'aucune réduction de dose n'était permise dans l'étude.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non-hématologique

Aucune donnée n'a pu être répertoriée pour l'ajustement selon les toxicités non-hématologiques dans l'étude clinique pivot^{1,2}. À noter qu'aucune réduction de dose n'était permise dans l'étude. Cependant, le clinicien peut, à titre informatif, se référer à des protocoles similaires (ex. GEOQ – sein : protocole TAC) s'il désire tout de même des suggestions d'ajustements.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables^{1, 3, 5}

La **neutropénie** est fréquente et peut entraîner un retard dans les cycles et/ou l'ajout de filgrastim¹⁻². La neutropénie fébrile était beaucoup plus rare (5%)¹⁻² dans l'étude initiale, mais s'est révélée avoir une incidence beaucoup plus élevée en pratique (de l'ordre de 30%)¹⁷.

Les **nausées** sont fréquentes, généralement modérées et bien contrôlées avec les antiémétiques (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#))⁶.

La **fatigue** accompagnée d'**asthénie**, est très fréquente (78%).

La **cystite hémorragique** peut survenir avec la cyclophosphamide, mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))²⁰.

Les **mucosites** sont généralement de grade 1 ou 2 (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹.

Les **réactions d'hypersensibilité** au docetaxel sont rapportées globalement chez 21% des patients, graves dans 4 % des cas⁵. Elles sont plus susceptibles de se produire lors des deux premiers cycles et se manifestent généralement au cours des premières minutes de la perfusion⁹. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire la sévérité de cette réaction³.

Description des réactions^{5,8}

- o **Réaction légère** : bouffées congestives, réactions cutanées localisées avec ou sans prurit, oppression thoracique, dyspnée, lombalgie, fièvre, frissons (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).
- o **Réactions sévères** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, nausée, vomissement, sentiment d'anxiété, anaphylaxie (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **rétenction liquidienne** au docétaxel est fréquente (34%) et dépendante de la dose cumulative. Une rétention modérée à sévère peut se manifester à une dose cumulative moyenne de plus de 800 mg/m². Elle peut se présenter sous forme d'œdème périphérique ou plus rarement, d'épanchement pleural, d'ascite, d'épanchement péricardique et de gain de poids. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire l'incidence et la sévérité de cette réaction de même que d'en retarder l'apparition⁵.

L'infusion de cyclophosphamide (dose $\geq$ 600 mg/m²) peut induire chez 10 % des patients un **inconfort nasopharyngé transitoire** (voir section 2.3 – Thérapie de support). Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'infusion et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche, gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi, ie. « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur faciale)¹².

Le docétaxel est **vésicant** et la cyclophosphamide est **non-irritante** (extravasation)⁴.

L'**alopécie** est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils).

La **neurotoxicité** (paresthésie/dysesthésie) au docétaxel est fréquente. Une toxicité neuromotrice principalement caractérisée par de la faiblesse est plus rare mais possible⁵.

Les **myalgies / arthralgies** au docétaxel sont souvent présentes (33% dans l'étude) et peuvent être très inconfortantes (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). L'acétaminophène, un AINS ou un opiacé peuvent être utilisés pour traiter les symptômes^{10, 15}. La gabapentine pourrait également être tentée¹⁶.

Les **réactions cutanées** au docétaxel se manifestent habituellement sous forme de rash, avec ou sans prurit, touchant surtout les pieds et les mains, parfois les bras, le visage ou le thorax. Des réactions cutanées sévères incluant le lupus érythémateux, la dermatite bulleuse, l'érythème polymorphe, le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique et des modifications cutanées de type sclérodermie ont été rapportées. Le traitement peut être continué en présence de réactions mineures (érythème localisé), mais dans les cas sévères une diminution de dose ou l'arrêt du traitement peuvent être nécessaires³.

Les **altérations unguéales (ongles)** secondaire au docétaxel sont fréquentes et la sévérité est associée à la dose cumulative administrée⁹. Elles peuvent se présenter par une dépigmentation ou une hyperpigmentation et plus rarement, une onycholyse avec douleur ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Elles se résorbent habituellement dans les 6 à 12 mois suivants l'arrêt du traitement⁹.

Des cas de **toxicité pulmonaire** ont été rapportés avec le docetaxel. Des manifestations de pneumonite, de pneumopathie interstitielle, d'infiltration pulmonaire, de fibrose pulmonaire ou d'insuffisance respiratoire ont été rapportées, et certaines ont été fatales¹⁴. Une reconnaissance précoce des effets indésirables respiratoires pourrait permettre un traitement hâtif à l'aide de corticostéroïdes¹³.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables* n= 506	Grade 1 (%)	Grade 2 (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neutropénie	<1	1	10	51
Asthénie	43	32	3	<1
Œdème	27	7	<1	0
Fièvre	14	5	3	2
Infection	8	4	7	<1
Myalgie	22	10	1	<1
Nausées	38	13	2	<1
Mucosites	23	10	<1	<1
Vomissements	9	5	<1	<1

*Version CTCAE 1.0 dans l'étude²

4.2. Interactions cliniques significatives^{3, 5, 11, 18}

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

Le **docétaxel** est un substrat majeur du CYP3A4 et un substrat de la glycoprotéine-P.

Tableau des interactions médicamenteuses cliniquement significatives

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteur du CYP450 2B6 (phénytoïne, phénobarbital, rifampine, carbamazépine, etc.)	cyclophosphamide	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	docétaxel	↑ des concentrations plasmatiques du docétaxel par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de docétaxel.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	docétaxel	↓ des concentrations plasmatiques du docétaxel par induction du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité du docétaxel pourrait survenir.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole,	docétaxel	↑ des concentrations plasmatiques du docétaxel par inhibition du métabolisme.	Éviter la co-administration.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
ritonavir, etc.)		<i>Sévérité : majeure</i>	
Inducteurs Glycoprotéine-P (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	docétaxel	↓ des concentrations plasmatiques du docetaxel. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Inhibiteur de la protéase (ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	cyclophosphamide	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection). <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	cyclophosphamide	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Cyclosporine	cyclophosphamide	↓ des concentrations sériques de cyclosporine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Digoxine	cyclophosphamide	↓ de l'efficacité de la digoxine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Vaccins vivants	cyclophosphamide, docétaxel	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	cyclophosphamide,	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine
Avant chaque traitement (Maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine

5. Références

1. Jones S, Holmes FA, O'Shaughnessy J. et coll. Docetaxel with cyclophosphamide is associated with an overall survival benefit compared with doxorubicin and cyclophosphamide : 7-year follow-up of US oncology research trial 9735. J Clin Oncol 2009; 27 (8): 1177-1183.
2. Jones S E, Savin MA, Holmes FA et coll. Phase III trial comparing doxorubicin plus cyclophosphamide with docetaxel plus cyclophosphamide as adjuvant therapy for operable breast cancer. J Clin Oncol 2006; 24(34):5381-538.
3. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 24 avril 2016.
4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
5. Sanofi-aventis Canada Inc. Monographie de docetaxel (Taxotere). Laval, Québec. Juin 2015.
6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
7. Scotté F, Tourani JM, Banu E et coll. Multicenter study of a frozen glove to prevent docetaxel-induced onycholysis and cutaneous toxicity of the hand. J Clin Oncol 2005; 23 (19): 4424-4429.
8. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
9. Ho MY et Mackey JR. Presentation and management of docetaxel-related adverse effects in patients with breast cancer. Cancer Management and Research. 2014; 6: 253-259.
10. Henke Yarbrow C, Wujcik D, Holmes Gobel B. Cancer Symptom Management. 4th Edition, 2014, <https://books.google.ca/books?id=VraStw2m7kAC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&source=bl&ots=PwJWKhfJss&sig=yDdjYk-WATMxqBiTokFklAw7AQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKewjGnavC7dLKAhVJVhoKHSBNC8w4ChDoAQgiMAE#v=onepage&q=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&f=false>
11. Docetaxel. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 24 avril 2016).
12. Kelly Sc Lo, Amneet K Aulakh, Keith S Gingerich, and Suzanne C Malfair Taylor. Cyclophosphamide –induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose): a report of two cases. J Oncol Pharm Practice (2002) 8, 131-134
13. Gu C. Docetaxel et effets indésirables respiratoires graves. Bulletin canadien des effets indésirables 2013;23(1). Site web : www.sante.gc.ca/bcei.
14. Communication professionnelle écrite de Sanofi-Aventis Canada Inc. 1er février 2016.
15. Saibil S, Fitzgerald B, Freedman OC, Amir E, Napolskikh J Salvo N et coll. Incidence of taxane-induced pain and distress in patients receiving chemotherapy for early-stage breast cancer: a retrospective, outcomes-bases survey. Current Oncology 2010; 17(4): 42-47.
16. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. The Pain Clinic 2006 ;18 (3) :271-6.
17. Vandenberg T, Younus J, Al-Khayyat S. Febrile neutropenia rates with adjuvant docetaxel and cyclophosphamide chemotherapy in early breast cancer: discrepancy between published reports and community practice-a retrospective analysis. Curr Oncol 2010; 17(2):2-3.
18. Baxter. Monographie de cyclophosphamide (Procytox). Mississauga, Ontario. Septembre 2012.
19. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapy. Semin Oncol 2006; 33: 50-67.
20. Baxter. Monographie de cyclophosphamide (Procytox). Mississauga, Ontario. Septembre 2012.